

Critérios de Avaliação

Simulador de Escalonamento de Tarefas (Python)

Sistemas Operacionais

Apresentação

Este documento descreve como o projeto será avaliado. A nota vai de 0,0 a 10,0 e se distribui em quatro blocos: o funcionamento do simulador, a entrega e a organização do repositório, a documentação e os tutoriais.

Os critérios são verificáveis. Cada linha das tabelas a seguir indica o que precisa ser observado para que a pontuação seja integral, de modo que a conferência possa ser feita pela própria pessoa antes de entregar.

1 Como a avaliação é conduzida

A avaliação segue sempre a mesma sequência, em uma máquina em que o projeto nunca foi executado:

1. o arquivo entregue é descompactado em uma pasta nova;
2. o programa é aberto com dois cliques, sem preparação de ambiente e sem instalação de bibliotecas;
3. os cenários de referência são reproduzidos no simulador e os valores obtidos são comparados aos esperados;
4. as demais funcionalidades são exercitadas pela interface;
5. o repositório, a documentação e os tutoriais são examinados;
6. o código-fonte é inspecionado e podem ser feitas perguntas sobre qualquer trecho dele.

Condições que limitam a pontuação

- **Programa que não abre.** Se o simulador não executar na etapa 2, o bloco A passa a ser avaliado apenas por inspeção do código-fonte e sua pontuação fica limitada à metade.
- **Dependência não declarada.** Biblioteca externa exigida pelo programa e não mencionada na documentação é tratada como programa que não abre.
- **Código não explicado.** Trecho que a autoria não consegue explicar anula a pontuação do critério correspondente, independentemente de funcionar.
- **Documentação divergente do código.** Texto que descreve comportamento diferente do observado é avaliado como documentação ausente.

2 Quadro geral

Bloco	O que avalia	Pontos
A	Funcionamento do simulador	5,0
B	Entrega e organização do repositório	2,0
C	Documentação	2,0
D	Tutoriais	1,0
Total		10,0

Dentro de cada critério, a pontuação é atribuída em três níveis:

Nível	Significado
Integral	atende ao descrito na coluna de verificação
Metade	funciona de modo incompleto ou com resultado incorreto
Zero	ausente, ou presente sem funcionar

3 Bloco A: funcionamento do simulador (5,0)

Cada critério corresponde a um requisito do enunciado. A verificação é feita pela interface do programa, e não pela leitura do código.

Req.	Como é verificado	Pts
R1	Os seis algoritmos produzem, para o cenário de referência, os valores de t_t e t_w esperados. Cada algoritmo responde por um sexto do critério.	1,25
R2	É possível escolher a quantidade de tarefas, digitar os dados de cada uma e, alternativamente, obter um conjunto sorteado. Valores inválidos são recusados com mensagem e a pergunta se repete. Um conjunto de tarefas pode ser gravado e recarregado.	0,5
R3	O programa apresenta, por tarefa e em média, o tempo de execução, o tempo de processamento, o tempo de espera e o tempo até a primeira execução.	0,5
R4	O quantum e o custo da troca de contexto são informados durante a execução, sem edição de código. Quantum menor ou igual ao custo é recusado. A eficiência é apresentada e corresponde a $t_q/(t_q + t_{tc})$.	0,5
R5	Uma tarefa pode declarar uso do recurso. Duas tarefas nunca o mantêm ao mesmo tempo. A tarefa que solicita recurso ocupado fica suspensa e sai do conjunto de prontas. O cenário de referência reproduz a inversão com os valores esperados.	0,75
R6	Com herança habilitada, a tarefa que mantém o recurso assume a maior prioridade entre as suspensas, e a devolve ao liberar. A espera da tarefa prioritária diminui em relação ao cenário sem tratamento.	0,75
R7	Com teto habilitado, a elevação ocorre no instante em que o recurso é obtido, e não quando o conflito surge. O programa permite comparar os dois mecanismos sobre o mesmo conjunto de tarefas.	0,25
R8	Sob prioridade cooperativa com envelhecimento, a tarefa de menor prioridade deixa de ficar indefinidamente sem execução. O passo α é configurável e alterar seu valor altera o resultado.	0,25
R9	O programa compara os algoritmos sobre um lote de cenários sorteados e apresenta as médias. A ordenação entre os algoritmos se mantém entre execuções sucessivas.	0,25
Subtotal		5,0

Sobre a reprodução dos valores

Os cenários de referência são a verificação objetiva do projeto. Um simulador que produz números diferentes dos esperados recebe metade da pontuação do critério, ainda que a divergência decorra de uma convenção de modelagem defensável. As convenções estão fixadas no enunciado justamente para que os resultados sejam comparáveis.

4 Bloco B: entrega e organização do repositório (2,0)

Critério	Como é verificado	Pts
Execução por duplo clique (R10)	O programa abre com dois cliques a partir da pasta descompactada, sem preparação de ambiente. Funciona sem argumentos de linha de comando. A janela não fecha sozinha ao terminar nem diante de erro.	1,0
Organização do repositório	A árvore de pastas separa código-fonte, documentação e dados. Não há arquivos temporários, ambientes virtuais, caches nem arquivos gerados automaticamente versionados. O histórico do repositório mostra evolução ao longo do desenvolvimento, com mensagens de <i>commit</i> que descrevem o que mudou.	1,0
Subtotal		2,0

O que se espera do histórico

Mensagens que descrevem a mudança, como `implementa Round-Robin` ou `corrige tempo de espera`, permitem acompanhar a construção do projeto.

Um único *commit* com todo o projeto, ou uma sequência de mensagens como `update`, `final` e `final2`, não cumprem essa função.

5 Bloco C: documentação (2,0)

Critério	Como é verificado	Pts
README	Identifica o projeto e a autoria, descreve o que o simulador faz, informa como executá-lo, apresenta a árvore de pastas, explica o que cada arquivo de código faz, indica as funcionalidades e onde estão implementadas, e aponta os demais documentos.	0,75
Documentação técnica	Descreve o funcionamento interno: a separação entre política e mecanismo, o que ocorre a cada unidade de tempo, a estrutura de uma tarefa, os parâmetros configuráveis e as convenções de simulação adotadas. Traz um diagrama dos módulos. Está escrita no presente e de forma impessoal.	1,25
Subtotal		2,0

As convenções de simulação são o item de maior peso dentro da documentação técnica, porque são elas que tornam os números conferíveis. Documentar apenas que o programa "calcula o tempo de espera" não informa nada; documentar que o custo da troca de contexto é descontado da fatia concedida, e não somado a ela, informa.

6 Bloco D: tutoriais (1,0)

Critério	Como é verificado	Pts
Tutorial de execução	Indica os pré-requisitos, qual arquivo abrir, o que aparece na primeira tela e qual a sequência mínima que produz um resultado. Contém capturas de tela.	0,5
Tutorial de uso	Percorre as funções do programa: definir ou sortear as tarefas, informar quantum e custo da troca, escolher o algoritmo, declarar uso do recurso, ler as métricas e o diagrama de tempo, e gravar um conjunto de tarefas. Inclui ao menos um resultado conhecido para conferência. Contém capturas de tela.	0,5
Subtotal		1,0

O teste do tutorial

Um tutorial é avaliado sendo seguido ao pé da letra, sem interpretação. Se um passo mencionar um botão que não existe, ou omitir um campo obrigatório, o percurso é interrompido naquele ponto e o critério recebe metade da pontuação.

7 Conferência antes de entregar

A lista abaixo reproduz, em forma de verificação rápida, o que será observado. Percorrê-la evita a maior parte das perdas de pontuação.

	Verificação
1	O arquivo entregue foi descompactado em uma pasta nova e o programa abriu com dois cliques.
2	O programa foi aberto em uma máquina diferente daquela em que foi desenvolvido.
3	Os cenários de referência foram reproduzidos e os valores conferem.
4	Um valor inválido foi digitado de propósito, e o programa recusou sem encerrar.
5	Um conjunto de tarefas foi gravado, o programa foi fechado, e o conjunto foi recarregado.
6	O repositório não contém caches, ambientes virtuais nem arquivos gerados automaticamente.
7	O README informa como executar antes de qualquer outra coisa.
8	Os tutoriais foram seguidos ao pé da letra por alguém que não participou do desenvolvimento.
9	As convenções de simulação estão documentadas.
10	Cada trecho do código pode ser explicado por quem assina a entrega.

Observação final

Metade da nota vem do funcionamento do simulador; a outra metade vem de entregá-lo de modo que outra pessoa consiga executá-lo, navegar pelo repositório e entender como ele funciona. Um simulador correto que ninguém consegue abrir ou entender perde pontos nos quatro blocos ao mesmo tempo: não executa, não é navegável, não é reproduzível e não é explicado. Os quatro blocos avaliam o mesmo trabalho sob ângulos diferentes.